

【 참고 자료 】

1. 차량의 운행제한기준 결정
2. 운행제한차량 단속기준 외국과 비교표
3. 운행제한차량 통행이 도로포장에 미치는 영향
4. 도로교 설계하중기준 외국과 비교표
5. 차량 형태별 축중계산방법
6. 운행제한차량 검문소 설치도

1. 차량의 운행제한기준 결정

□ 제한근거 및 제한기준 결정 배경

○ 제한근거 및 기준

- 제한근거 : 도로법 제59조 및 동법시행령 제55조에 의거 도로의 구조를 보전하고 차량운행의 위험을 방지하기 위하여 일정기준을 초과하는 차량(건설기계포함)의 운행을 제한
- 제한기준 : 축하중 10톤, 총중량 40톤, 폭 2.5m, 높이 4.0m(도로관리청이 인정하는 경우 4.2m), 길이 16.7m 초과차량

○ 단속기준 결정배경

- 차량하중과 도로구조물(포장, 교량)건설체계에서
 - 급속한 경제성장 및 자동차 생산기술 향상에 따른 차량의 대형화 및 중량화 추세에 맞추어 도로구조물의 설치기준을 높이는 데는 정부재정형편 등에 한계가 있음
 - 도로구조물 설치기준을 중차량 통행능력에 부응하여 상향조정 건설할 경우에도 차량은 동 기준을 훨씬 능가하는 성능의 차량을 제작하는 악순환이 계속됨

※ 화물자동차 및 교량설계하중 변천과정

	'27 ~ '39	'40 ~ '62	'63 ~ '78	'79 ~ 현재
화물자동차(총중량)	10톤	13톤	15톤	40톤
교량(1등교기준 총중량)	12톤	13톤	22.4톤	43.2톤

- 따라서 우리나라의 운행제한차량 기준은

- 차량하중과 도로구조물설치 상관 관계에서 차량의 대형화 및 중량화 추세에 맞추어 도로시설기준을 무한정 높일 수 없는 실정이므로,
- 차량의 화물운송능력에 따른 경제성, 차량자체의 주행 안전성, 한정된 정부재정형편에 따른 도로포장 및 교량등급 상향조정 건설 한계, 미국, 영국, 일본 등 선진외국과의 형편성과 사회·경제·국방여건 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 결정하였음.

<u>구 분</u>	<u>미 국</u>	<u>영 국</u>	<u>일 본</u>	<u>한 국</u>
축하중	9.1톤	10톤	10톤	10톤
총중량	36.4톤	38톤	36톤	40톤

□ 축하중 10톤 결정

- 도로는 도로법 제37조(도로구조 시설 등) 및 국토해양부령 제101호 ('09. 2. 19.) 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」 제29조(포장)에 의한 도로포장설계시 AASHTO(미국 주 도로 및 교통공무원 협회)설계법에 따라 단축하중 8.2ton을 기준으로 설계하고 있으며 이에 따라 모든 도로를 포장하였음.

※ AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials

- 우리나라의 운행제한 기준은 국내 산업환경과 미국, 일본, 영국등 선진외국의 예를 고려하여 외국의 기준보다 다소 완화시켜 축하중 10톤 이하로 정한 것임.

※ 차량운행제한 기준 비교

구 분	축중(톤)	총중량(톤)
한 국	10	40
미 국	9.1	36.4
일 본	10	36
영 국	10	38

- 우리나라는 많은 도로포장이 조기에 파손되어 유지보수에 매년 막대한 예산('08년 약 8,000억원)을 투입하고 있음

※ 축하중 10ton차량 1대는 승용차 70,000대, 11ton차량 1대는 승용차 110,000대 통행량과 같은 도로파손 영향이 있음.

□ 총중량 40톤 결정

- 총중량을 40톤 이하로 정한 것은 우리나라의 경제여건과 교량설계기준 [우리나라 가설교량중 '08 현재 26.3%가 2등교 (총중량 32.4톤) 또는 3등교 (총중량 24.3톤)이하임] 등을 종합적으로 고려하여 선진외국보다 다소 완화시켜 총중량 40톤 이하로 결정

□ 폭 2.5m결정

- 폭 2.5m의 설계기준자동차 및 운행허가를 받을 필요가 없으나, 일부 특수 대형 트레일러(전체 1,100대중 약10%)는 단속기준을 초과(폭2.98~3.64m)하고 있음.

※ 차량운행제한 통과 폭 비교

구 분	한 국	미 국	일 본	영 국
폭(m)	2.5	2.5	2.5	2.5

- 차량폭을 2.5m 이하로 제한하는 사유

- 우리나라의 모든 자동차는 선진외국과 같이 차량폭 2.5m 이하를 기준으로 제작
- 모든 도로도 선진외국과 같이 차량폭 2.5m이하를 기준으로 설계·시공
- 위 기준을 초과한 차량이 도로를 통행시는 폭이 좁은 터널, 지하통로 등 도로횡단 구조물 파손위험은 물론 인접 차로의 통행에 상당한 위험을 초래하여 통행량을 감소시키는 주요 원인임
- 폭 2.5m 초과차량은 '76년~'91년까지 원칙적으로 작업장 등 구내 운반용으로 조건부 형식승인 및 등록되었고, 도로운행이 필요한 경우는 도로법 등의 적용을 받도록 되어 있음.
- 도로관리청의 운행허가는 가능한 도심지 및 통행량이 많은 시간대를 피하고, 폭이 좁은 지하통로 등 도로횡단 구조물 파손위험이 없는 도로를 이용하도록 하는 것이 바람직

□ 높이 4.0m 결정

- 도로는 도로법 제39조(도로구조 등의 기준) 및 국토해양부령 제101호('09.2.19) 「도로의 구조·시설에 관한 규정」 제5조(설계기준자동차)를 기준으로 설계·시공하고 있음.
- 국도, 지방도 시·군도 등의 경우 시공된지 오래된 구조물이 많고(전국 796개소) 높이에 여유가 없어 불가피하게 4.0m 이하로 정하였으며, 선진외국도 우리나라와 같거나 오히려 더 낮게 정하고 있음.

2. 운행제한차량 단속기준 외국과 비교표

국 명	축중(톤)	총중량(톤)	폭(m)	높이(m)	길이(m)	단속기관
한 국	10.0	40.0	2.5	4.0	16.7	도로관리청
일 본	10.0	36.0	2.5	3.8	12.0	도로관리청(합동)
미 국	9.1(복축14.5)	36.4	2.5	4.0	18.3	합동(주별상이)
독 일	10.0	40.0	2.5	4.0	18.0	경 찰
영 국	-	38.0	2.5	4.0	18.0	합 동
프랑스	13.0(복축19)	38.0	2.5	-	18.0	-
EU통합	11.0	40.0	-	-	-	'99부터 적용

※ IRF(International Road Federation), World Road Statistics 및 외국의 관계기관을 통해 수집한 자료임.

3. 운행제한차량 통행이 도로포장에 미치는 영향

- 축중10톤 : 승용차 7만대 통행과 같은 도로파손
- 축중11톤 : 승용차 11만대 통행과 같은 도로파손
- 축중13톤 : 승용차 21만대 통행과 같은 도로파손
- 축중15톤 : 승용차 39만대 통행과 같은 도로파손
- 축하중의 증가에 따라 포장에 미치는 영향(AASHTO 시험결과)

$$\begin{aligned}
 - \text{影響度} &= \left(\frac{\text{實際通過車輛軸荷重}}{\text{基準車輛軸荷重}} \right)^{4.2} = \left(\frac{\text{貨物車定量積載}}{\text{乗用車}} \right)^{4.2} \\
 &= \left(\frac{10\text{톤}}{0.7\text{톤}} \right)^{4.2} = 70,890\text{臺}
 \end{aligned}$$

- 축중10톤인 경우 승용차 환산대수

- 과적차량에 의한 포장파손도(축중15톤인 경우)

$$\cdot \text{파손도} = \left(\frac{\text{축하중15톤}}{\text{축하중10톤}} \right)^{4.2} = \left(\frac{15}{10} \right)^{4.2} = 5.5\text{배}$$

- 축하중별 포장파손 비율(10톤 축하중을 1로 기준)

軸荷重(톤)	1	3	5	10	11	12	13	15	17	19	20
배	0.00006	0.006	0.06	1	1.5	2.2	3	5.5	9.3	14.8	18.4

4. 도로교 설계하중기준 외국과 비교표

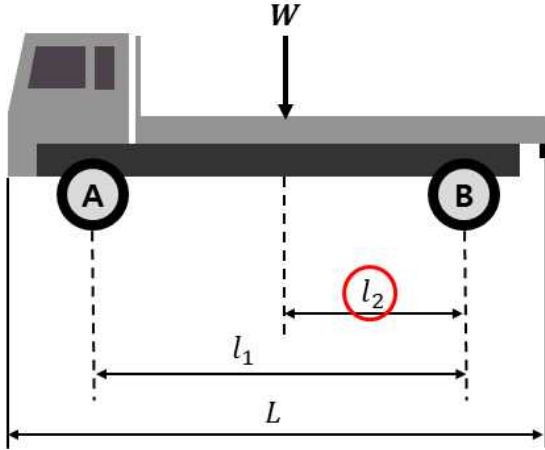
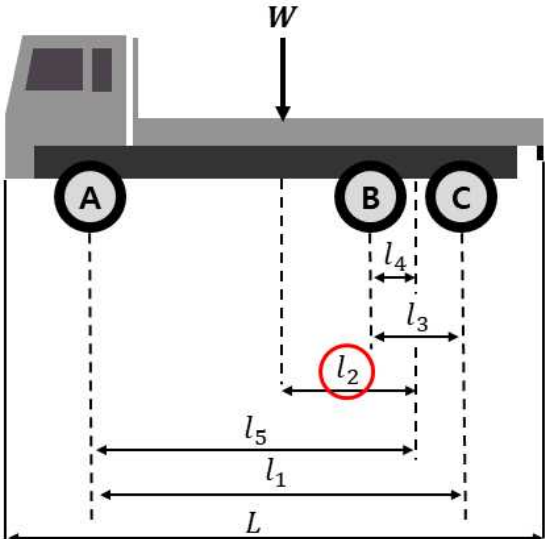
구 분	등 급	하중명칭	총중량(톤)
한 국	1등교	DB-24	43.2
	2등교	DB-18	32.4
	3등교	DB-13.5	24.3
미 국	고속도로	HS 20	32.4
	고속도로	HS 15	24.3
일 본	1등교	TT 43	43
	2등교	T 20	20
	3등교	T 14	14

※ HS : Highway Semi-trailer, T : Truck, TT : Truck Trailer

DB : 도로 반트럭 영문자의 첫글자 표기('62 강도로교 설계표준시방서
제정시 처음 사용)

5. 차량 형태별 축중계산방법

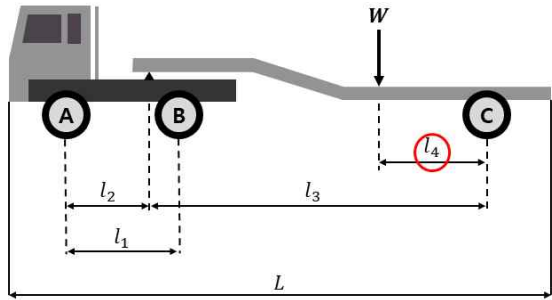
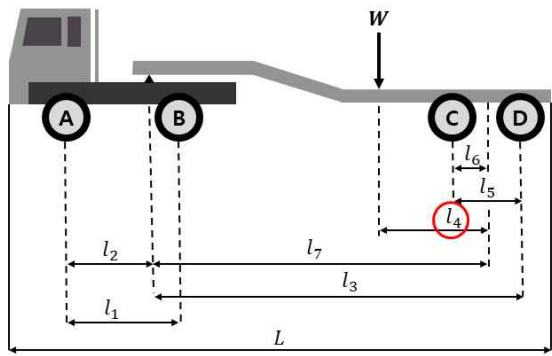
▶ 차량의 종류: 트럭, 건설기계용차량 및 기타(1), (2)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
1	차량형태: T1.1  W = 적재화물의 무게 = 총중량(W^{gross}) - 공차중량(W^{empty})	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_2) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{load} = \frac{l_2}{l_1} \times W$ $W_B^{load} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{gross} = W_i^{empty} + W_i^{load}$ (이때, $i = A \sim B$)
2	차량형태: T1.2  W = 적재화물의 무게 = 총중량(W^{gross}) - 공차중량(W^{empty})	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_2) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{load} = \frac{l_2}{l_5} \times W$ $W_B^{load} = \frac{l_5 - l_2}{l_5} \times \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{load} = \frac{l_5 - l_2}{l_5} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{gross} = W_i^{empty} + W_i^{load}$ (이때, $i = A \sim C$)

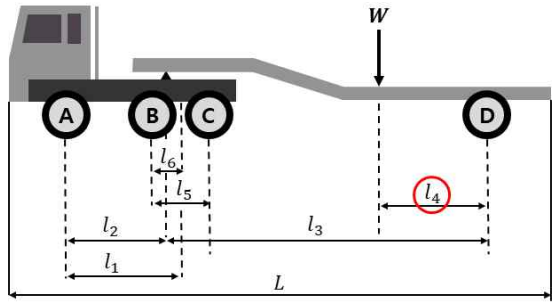
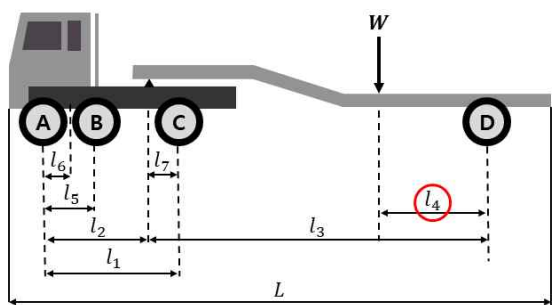
▶ 차량의 종류: 트럭, 건설기계용 차량 및 기타(3), (4)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
3	차량형태: T2.1 $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_2) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_5} \times \frac{l_3 - l_4}{l_3} W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_5} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_2}{l_5} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim C$)
4	차량형태: T2.2 $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_2) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_7} \times \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_7} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_7 - l_2}{l_7} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_7 - l_2}{l_7} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)

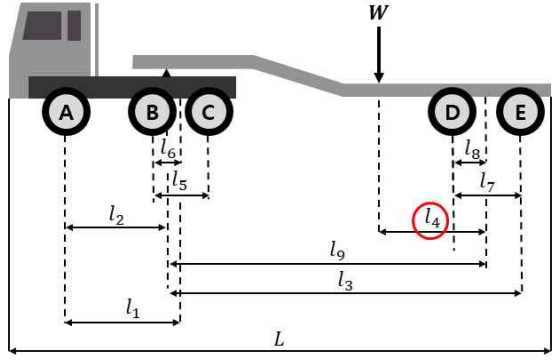
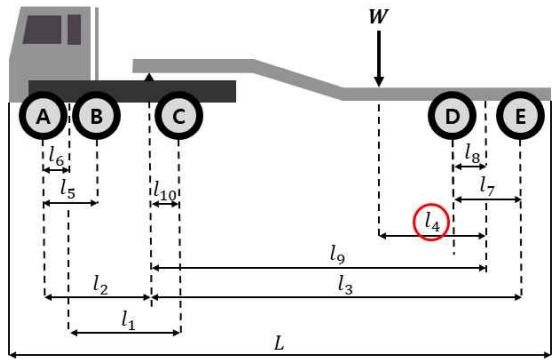
▶ 차량의 종류: 세미(SEMI) 트레일러(5), (6)

일련번호	측간거리 및 하중점 등의 거리	측중계산방법
5	차량형태: S1.1-1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 측중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 측분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ 4. 최종 측중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim C$)
6	차량형태: S1.1-2  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 측중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 측분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_7} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_7} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_7 - l_4}{l_7} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_7 - l_4}{l_7} \times W$ 4. 최종 측중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)

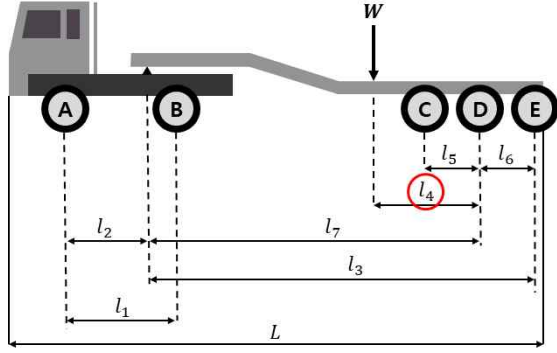
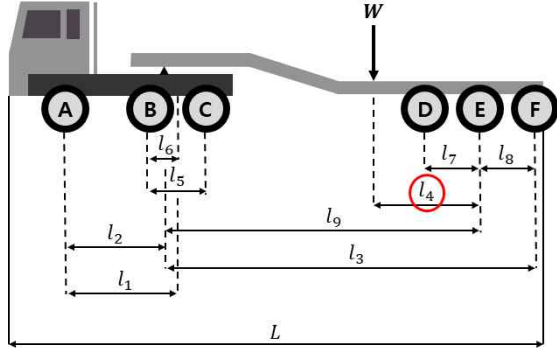
▶ 차량의 종류: 세미(SEMI) 트레일러(7), (8)

일련번호	측간거리 및 하중점 등의 거리	측중계산방법
7	차량형태: S1.2-1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	- 공차 측중(W_i^{empty}) 획득 - 하대 오프셋(l_4) 확인 - 적재중량 측분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ - 최종 측중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)
8	차량형태: S2.1-1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	- 공차 측중(W_i^{empty}) 획득 - 하대 오프셋(l_4) 확인 - 적재중량 측분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_7}{l_1} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_7}{l_1} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_7}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ - 최종 측중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)

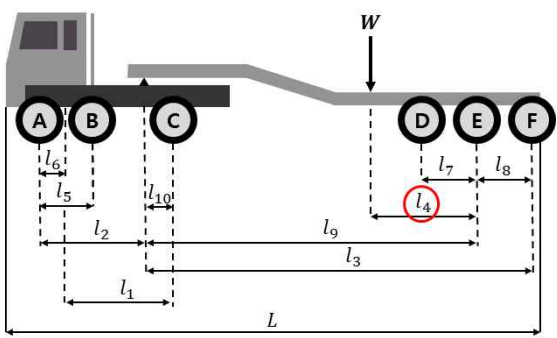
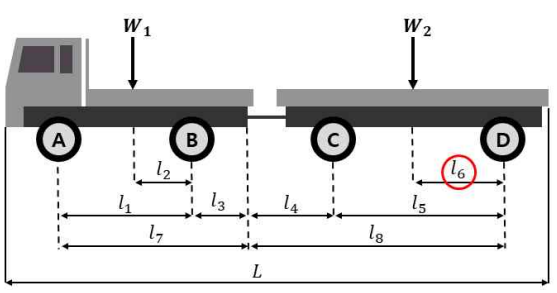
▶ 차량의 종류: 세미(SEMI) 트레일러(9), (10)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
9	차량형태: S1.2-2  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_7 - l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ $W_E^{\text{load}} = \frac{l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim E$)
10	차량형태: S2.1-2  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_7 - l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ $W_E^{\text{load}} = \frac{l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim E$)

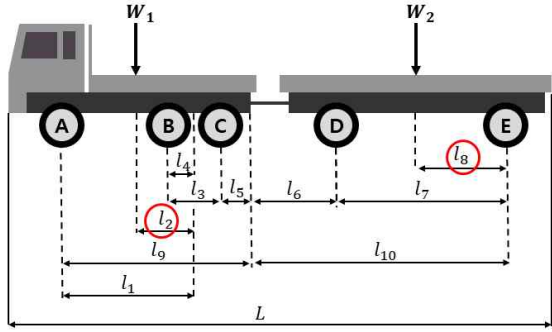
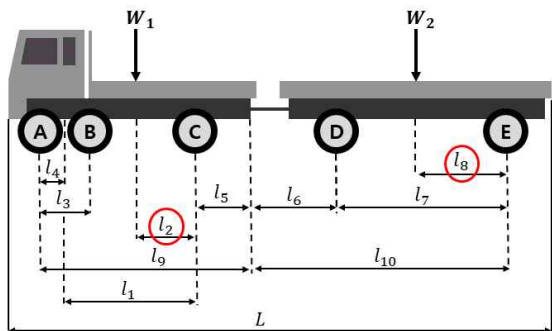
▶ 차량의 종류: 세미(SEMI) 트레일러(11), (12)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
11	차량형태: S1.1-3  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_7} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_7} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{1}{3} \times \frac{l_7 - l_4}{l_7} \times W$ $W_C^{\text{load}} = W_D^{\text{load}} = W_E^{\text{load}}$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (○이때, $i = A \sim E$)
12	차량형태: S1.2-3  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{1}{3} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{\text{load}} = W_E^{\text{load}} = W_F^{\text{load}}$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (○이때, $i = A \sim F$)

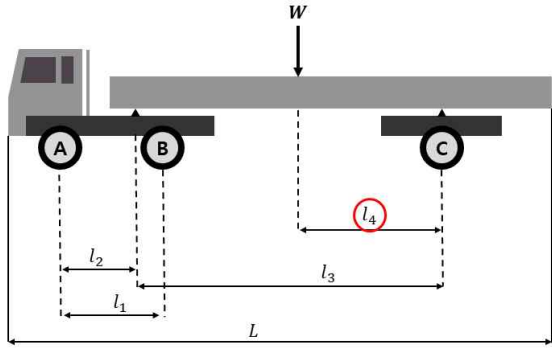
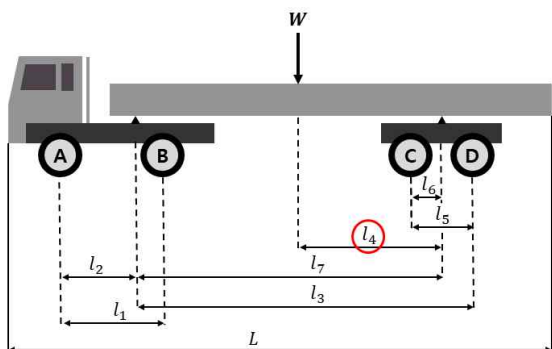
▶ 차량의 종류: 세미(SEMI) 트레일러(13), 풀(PULL) 트레일러(14)

일련번호	측간거리 및 하중점 등의 거리	측중계산방법
13	차량형태: S2.1-3  W = 적재화물의 무게 = 총중량(W^{gross}) - 공차중량(W^{empty})	1. 공차 측중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 측분배 $W_A^{load} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_B^{load} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_C^{load} = \frac{l_1 - l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{load} = \frac{1}{3} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{load} = W_E^{load} = W_F^{load}$ 4. 최종 측중 산정 $W_i^{gross} = W_i^{empty} + W_i^{load}$ (이때, $i = A \sim F$)
14	차량형태: F1.1-1.1  W = 적재화물의 무게 = 총중량(W^{gross}) - 공차중량(W^{empty})	1. 공차 측중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_6) 확인 3. 적재중량 측분배 $W_A^{load} = \frac{l_2}{l_1} \times W_1$ $W_B^{load} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times W_1$ $W_C^{load} = \frac{l_6}{l_5} \times W_2$ $W_D^{load} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times W_2$ 4. 최종 측중 산정 $W_i^{gross} = W_i^{empty} + W_i^{load}$ (이때, $i = A \sim D$)

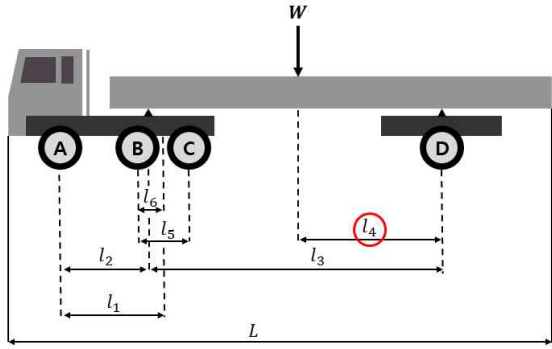
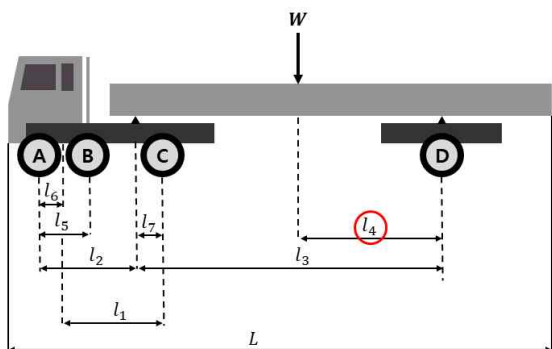
▶ 차량의 종류: 풀(PULL) 트레일러(15), (16)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
15	차량형태: F1.2-1.1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_2, l_8) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_1} \times W_1$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times W_1$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_4}{l_3} \times \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times W_1$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_8}{l_7} \times W_2$ $W_E^{\text{load}} = \frac{l_7 - l_8}{l_7} \times W_2$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (○이때, $i = A \sim E$)
16	차량형태: F2.1-1.1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_2, l_8) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times \frac{l_2}{l_1} \times W_1$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_4}{l_3} \times \frac{l_2}{l_1} \times W_1$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times W_1$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_8}{l_7} \times W_2$ $W_E^{\text{load}} = \frac{l_7 - l_8}{l_7} \times W_2$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (○이때, $i = A \sim E$)

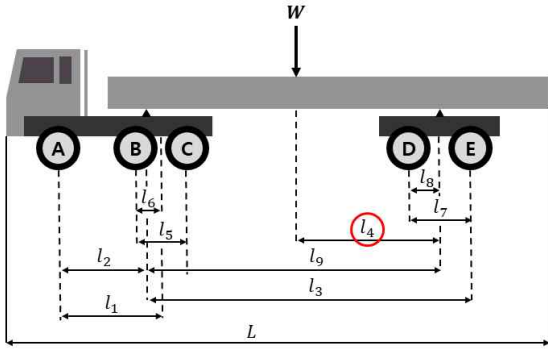
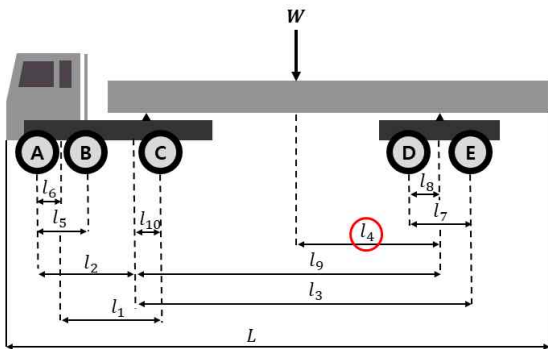
▶ 차량의 종류: 세미트레일러(17), (18)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
17	차량형태: P1.1-1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim C$)
18	차량형태: P1.1-2  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_7} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_7} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_7 - l_4}{l_7} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_7 - l_4}{l_7} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)

▶ 차량의 종류: 세미트레일러(19), (20)

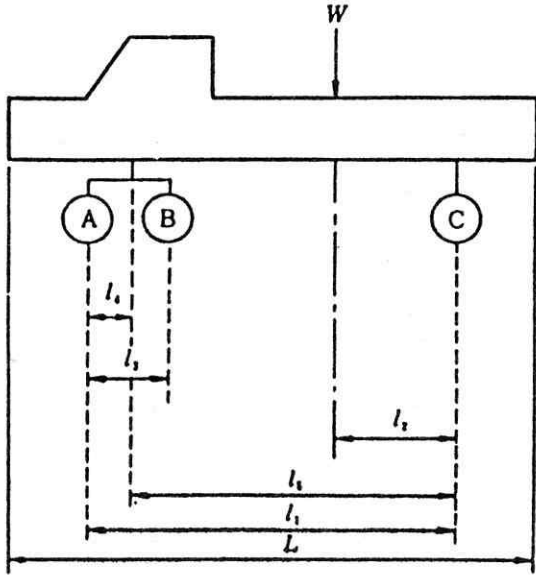
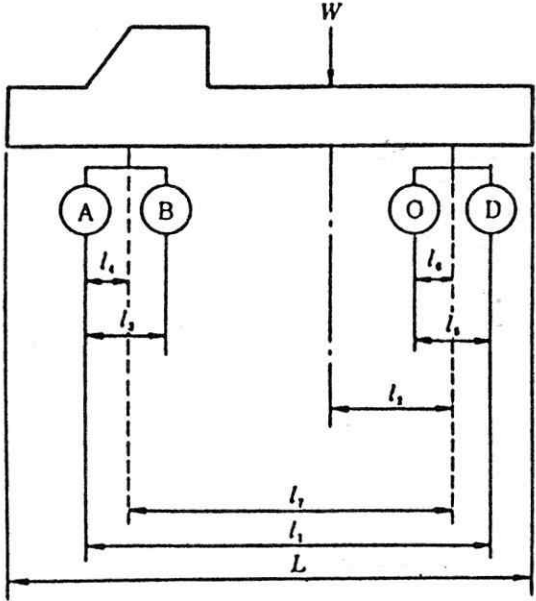
일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
19	차량형태: P1.2-1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)
20	차량형태: P2.1-1  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 2. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_7}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_7}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_7}{l_1} \times \frac{l_4}{l_3} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_3 - l_4}{l_3} \times W$ 3. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)

▶ 차량의 종류: 세미트레일러(21), (22)

일련번호	축간거리 및 하중점 등의 거리	축중계산방법
21	차량형태: P1.2-2  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_2}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_7 - l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ $W_E^{\text{load}} = \frac{l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim D$)
22	차량형태: P2.1-2  $W = \text{적재화물의 무게} = \text{총중량}(W^{\text{gross}}) - \text{공차중량}(W^{\text{empty}})$	1. 공차 축중(W_i^{empty}) 획득 2. 하대 오프셋(l_4) 확인 3. 적재중량 축분배 $W_A^{\text{load}} = \frac{l_5 - l_6}{l_5} \times \frac{l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_B^{\text{load}} = \frac{l_6}{l_5} \times \frac{l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_C^{\text{load}} = \frac{l_1 - l_{10}}{l_1} \times \frac{l_4}{l_9} \times W$ $W_D^{\text{load}} = \frac{l_7 - l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ $W_E^{\text{load}} = \frac{l_8}{l_7} \times \frac{l_9 - l_4}{l_9} \times W$ 4. 최종 축중 산정 $W_i^{\text{gross}} = W_i^{\text{empty}} + W_i^{\text{load}}$ (이때, $i = A \sim E$)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
1	차량형태 : T1.1	$A = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W$ $B = W - A$ $= W \times \left(\frac{\ell 1 - \ell 2}{\ell 1} \right)$
2	차량형태 : T1.2	$C = \frac{\ell 5 - \ell 2}{\ell 5} \times \frac{\ell 4}{\ell 3} \times W$ $B = \frac{\ell 5 - \ell 2}{\ell 5} \times \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $A = W - B - C$ $\left[\begin{array}{l} \ell 3 = 2 \times \ell 4 \text{의 경우는} \\ B = C \end{array} \right]$

차량의 종류 : 트럭, 건설기계용차량 및 기타(3), (4)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
3	차량형태 : T2.1 	$A = \frac{\ell 2}{\ell 5} \times \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 5} \times \frac{\ell 4}{\ell 3} \times W$ $C = W - A - B$ [$\ell 3 = 2 \times \ell 4$의 경우는 $B = A$]
4	차량형태 : T2.2 	$A = \frac{\ell 2}{\ell 7} \times \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 7} \times \frac{\ell 4}{\ell 3} \times W$ $C = (W - A - B) \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5}$ $D = W - A - B - C$

차량의 종류 : 세미(SEMI) 트레일러(5), (6)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
5	차량형태 : S1.1-1	$C = \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $W5 = W - C$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W5$ $A = W5 - B$
6	차량형태 : S1.1-2	$D = \frac{\ell 7 - \ell 4}{\ell 7} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W$ $C = \frac{\ell 7 - \ell 4}{\ell 7} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W$ $W5 = W - C - D$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W5$ $A = W5 - B$ [$\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는] $C = D$

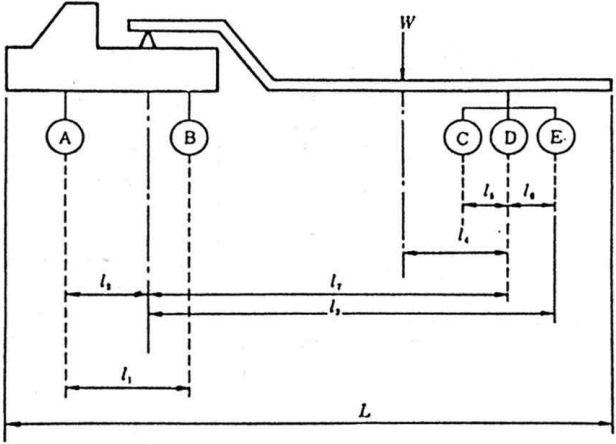
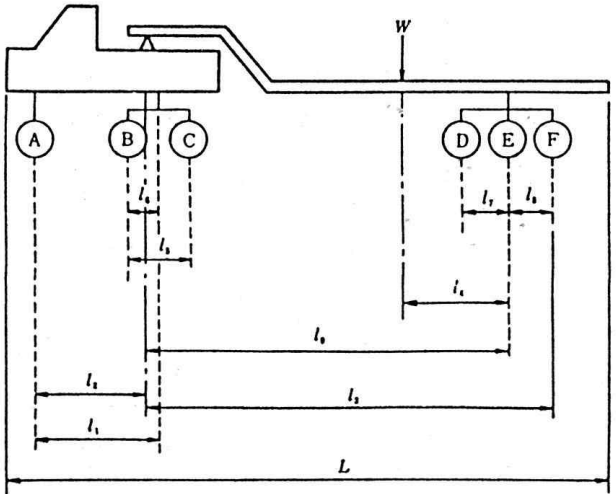
차량의 종류 : 세미(SEMI) 트레일러(7), (8)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
7	차량형태 : S1.2-1	$D = \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $W5 = W - D$ $C = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = W5 - B - C$ $\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는 $B = C$
8	차량형태 : S2.1-1	$D = \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $W5 = W - D$ $B = \frac{\ell 7}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = \frac{\ell 7}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $C = W5 - A - B$ $\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는 $A = B$

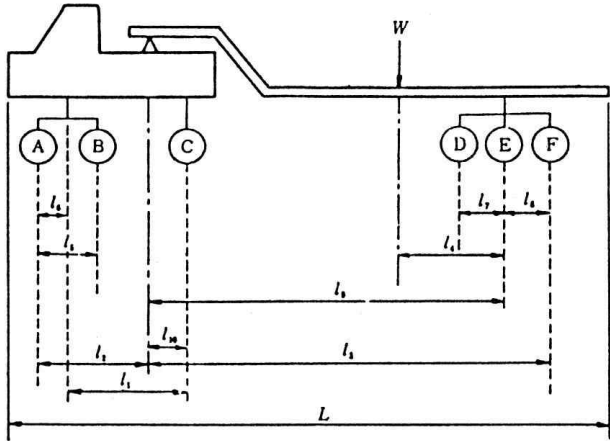
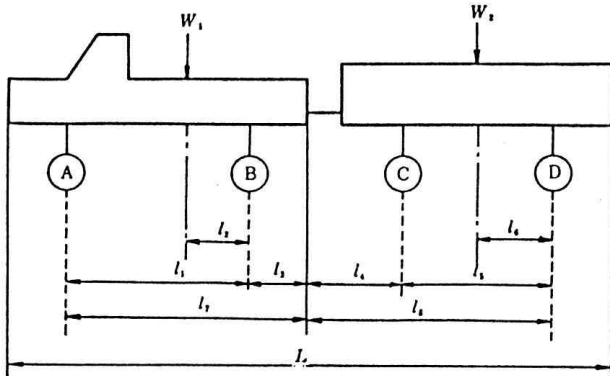
차량의 종류 : 세미(SEMI) 트레일러(9), (10)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
9	차량형태 : S1.2-2	$E = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 8}{\ell 7} \times W$ $D = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 7 - \ell 8}{\ell 7} \times W$ $W5 = W - D - E$ $\left[\begin{array}{l} \ell 7 = 2 \times \ell 8 \text{의 경우는} \\ D = E \end{array} \right]$ $C = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = W5 - B - C$ $\left[\begin{array}{l} \ell 5 = 2 \times \ell 6 \text{의 경우는} \\ B = C \end{array} \right]$
10	차량형태 : S2.1-2	$E = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 8}{\ell 7} \times W$ $D = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 7 - \ell 8}{\ell 7} \times W$ $W5 = W - D - E$ $\left[\begin{array}{l} \ell 7 = 2 \times \ell 8 \text{의 경우는} \\ D = E \end{array} \right]$ $B = \frac{\ell 10}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = \frac{\ell 10}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $C = W5 - A - B$ $\left[\begin{array}{l} \ell 5 = 2 \times \ell 6 \text{의 경우는} \\ A = B \end{array} \right]$

차량의 종류 : 세미(SEMI) 트레일러(11), (12)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
11	차량형태 : S1.1-3 	$C = \frac{\ell 7 - \ell 4}{3 \times \ell 7} \times W$ $D = C$ $E = C$ $W5 = W - C - D - E$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W5$ $A = W5 - B$
12	차량형태 : S1.2-3 	$D = \frac{\ell 9 - \ell 4}{3 \times \ell 9} \times W$ $E = D$ $F = D$ $W5 = W - D - E - F$ $C = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = W5 - B - C$ [$\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는] $B = C$

차량의 종류 : 세미(SEMI) 트레일러(13), 풀(PULL) 트레일러(14)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
13	차량형태 : S2.1-3 	$D = \frac{\ell 9 - \ell 4}{3 \times \ell 9} \times W$ $E = D$ $F = D$ $W5 = W - D - E - F$ $B = \frac{\ell 10}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = \frac{\ell 10}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $C = W5 - A - B$ [$\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는 $A = B$]
14	차량형태 : 	$A = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W1$ $B = W1 - A$ $C = \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W2$ $D = W2 - C$

차량의 종류 : 풀(PULL) 트레일러(15), (16)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
15	차량형태 :	$C = \frac{\ell 1 - \ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 4}{\ell 3} \times W1$ $B = \frac{\ell 1 - \ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W1$ $A = W1 - B - C$ $\left[\begin{array}{l} \ell 3 = 2 \times \ell 4 \text{의 경우는} \\ B = C \end{array} \right]$ $D = \frac{\ell 8}{\ell 7} \times W2$ $E = W2 - D$
16	차량형태 :	$A = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W1$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 4}{\ell 3} \times W1$ $\left[\begin{array}{l} \ell 3 = 2 \times \ell 4 \text{의 경우는} \\ B = A \end{array} \right]$ $C = W1 - A - B$ $D = \frac{\ell 8}{\ell 7} \times W2$ $E = W2 - D$

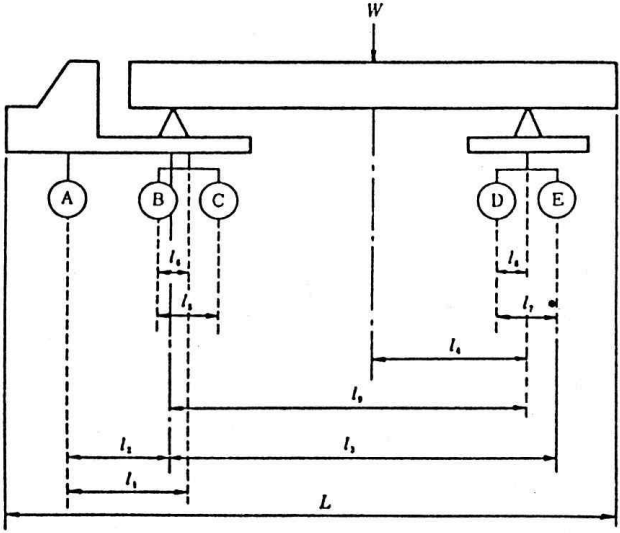
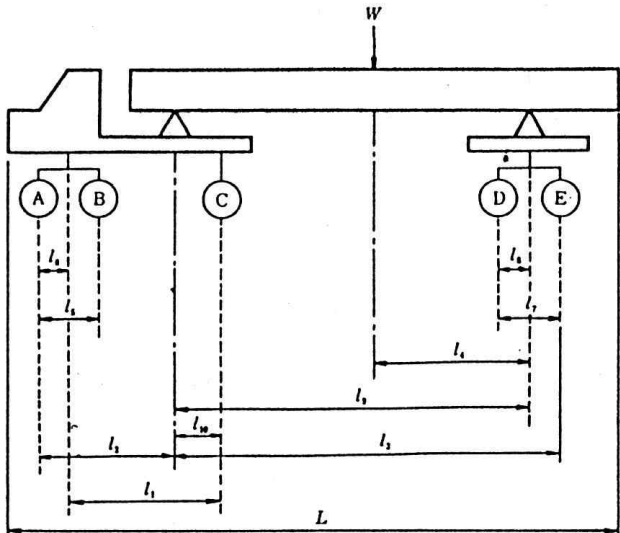
차량의 종류 : 세미트레일러(17), (18)

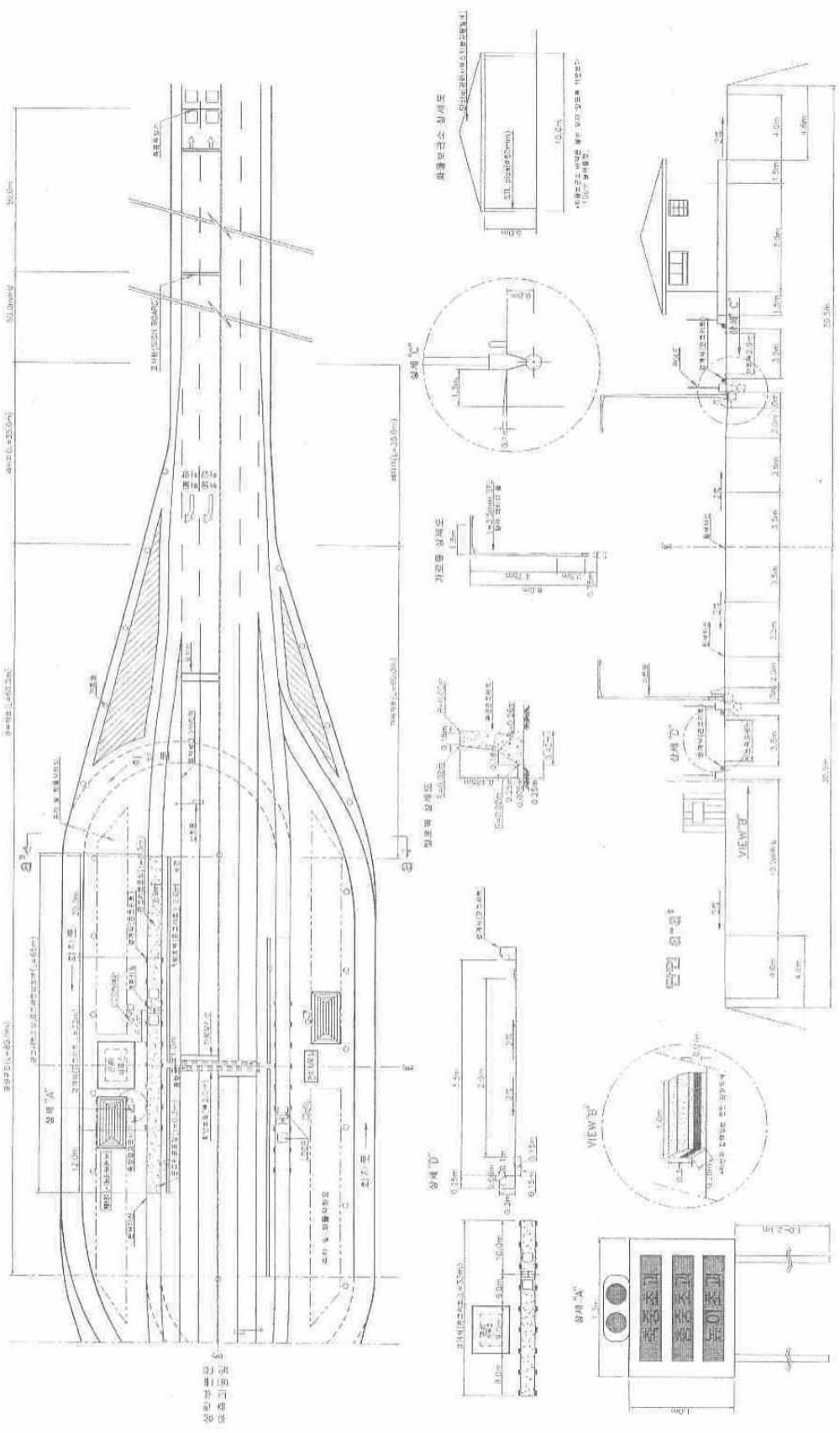
일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
17	차량형태 : P1.1-1	$C = \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $W5 = W - C$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W5$ $A = W5 - B$
18	차량형태 : P1.1-2	$D = \frac{\ell 7 - \ell 4}{\ell 7} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W$ $C = \frac{\ell 7 - \ell 4}{\ell 7} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W$ $W5 = W - C - D$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times W5$ $A = W5 - B$ $\left[\begin{array}{l} \ell 5 = 2 \times \ell 6 \text{의 경우는} \\ C = D \end{array} \right]$

차량의 종류 : 세미트레일러(19), (20)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
19	차량형태 : P1.2-1	$D = \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $W5 = W - D$ $C = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = W5 - B - C$ [$\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는 $B = C$]
20	차량형태 : P2.1-1	$D = \frac{\ell 3 - \ell 4}{\ell 3} \times W$ $W5 = W - D$ $B = \frac{\ell 7}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = \frac{\ell 7}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $C = W5 - A - B$ [$\ell 5 = 2 \times \ell 6$의 경우는 $A = B$]

차량의 종류 : 세미트레일러(21), (22)

일련번호	축간거리 및 하중점등의 거리	축중계산방법
21	차량형태 : P1.2-2 	$E = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 8}{\ell 7} \times W$ $D = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 7 - \ell 8}{\ell 7} \times W$ $W5 = W - D - E$ $\ell 7 = 2 \times \ell 8 \text{의 경우는}$ $D = E$ $C = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $B = \frac{\ell 2}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = W5 - B - C$ $\ell 5 = 2 \times \ell 6 \text{의 경우는}$ $B = C$
22	차량형태 : P2.1-2 	$E = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 8}{\ell 7} \times W$ $D = \frac{\ell 9 - \ell 4}{\ell 9} \times \frac{\ell 7 - \ell 8}{\ell 7} \times W$ $W5 = W - D - E$ $\ell 7 = 2 \times \ell 8 \text{의 경우는}$ $D = E$ $B = \frac{\ell 10}{\ell 1} \times \frac{\ell 6}{\ell 5} \times W5$ $A = \frac{\ell 10}{\ell 1} \times \frac{\ell 5 - \ell 6}{\ell 5} \times W5$ $C = W5 - A - B$ $\ell 5 = 2 \times \ell 6 \text{의 경우는}$ $A = B$

[illegible]